Introdução ao Computador PROFCOMP

- Aula 3 – Conversões entre bases e operações binárias
  - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Agenda

01 Recordando Conceitos

02 Regra Posicional

03 Conversões entre bases

04 Conversões rápidas

05 Operações binárias

06 Aplicação

07 Atividade Avaliativa

Lembrando a Aula 1

- O computador manipula dados representados em bits
- Tudo no computador é representado como 0 e 1

Lembrando a Aula 2

- Estudamos os sitemas:
  - Decimal (base 10)
  - Binário (base 2)
  - Hexadecimal (base 16)

Problematização Inicial

- Se o computador trabalha em binário, como converter números entre bases?
- Exemplo 15_{10} -> $?_2$
  - Divisões sucessivas por 2. Lembram?
    - $15 \div 2 = 7, resto\ 1$
    - $7 \div 2 = 3, resto\ 1$
    - $3 \div 2 = 1, resto\ 1$
    - $1 \div 2 = 0, resto\ 1$
  - Agora lemos de baixo para cima e teremos:
    - $15_{10} \rightarrow 1111_2$

Problematização Inicial

- Vamos verificar se está certo:
  - $1111_2 = 1x2^3 + 1x\ 2^2 + 1x\ 2^1 + 1x2^0$
  - Desta forma: 8+4+2+1 = 15

Regra Posicional

Regra Posicional

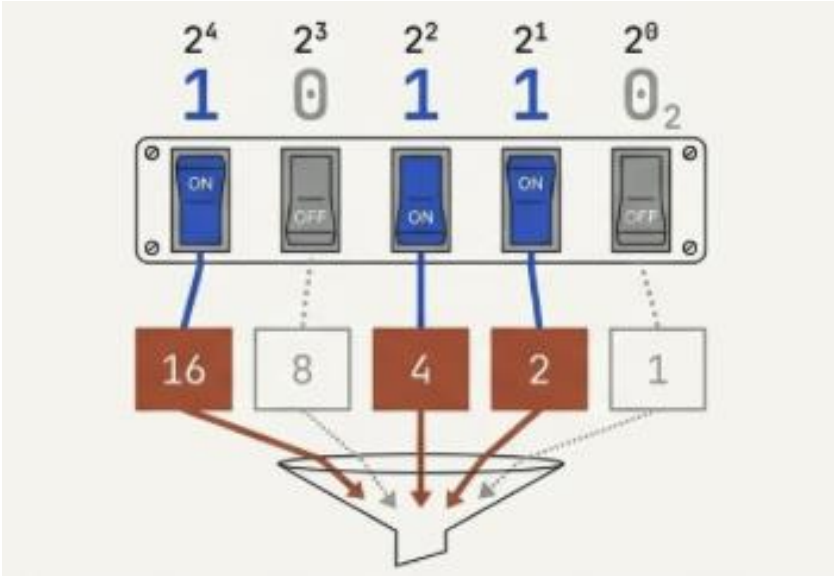
ABC (BASE X) = A x X^2 + B x X^1 + C x X^0

- **Exemplo Decimal:** $\mathbf{345_{10} = 3x\ 10^2 + 4x\ 10^1 + 5x\ 10^0}$
- **Exemplo Binário:** $1011_2 = 1\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0$

Ideia Central

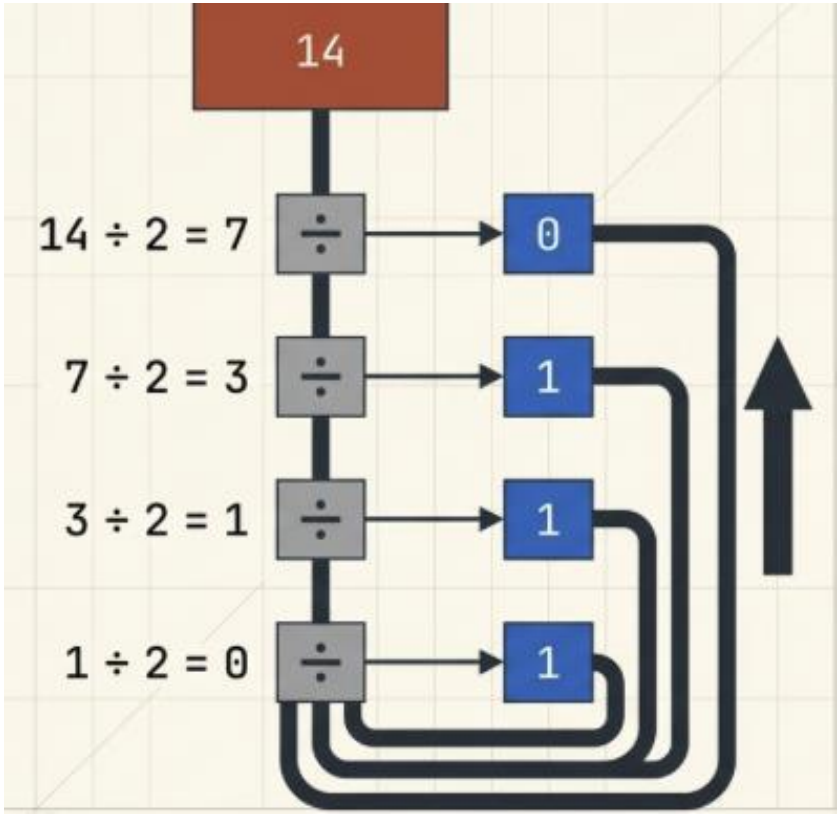
Converter bases significa recontar um número usando outra base

Conversões entre bases



Método Binário → Decimal

- Multiplicar cada bit por potência de 2. Cada bit age como um interruptor que liga ou desliga um valor na escala decimal
- Exemplo: $\mathbf{10110_2}$
- Posições: 2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0
- $10110_2 = 1\times16 + 0\times8 + 1\times4 + 1\times2 + 0\times1$
- Resultado: $10110_2 = \mathbf{22_{10}}$



Método Decimal → Binário

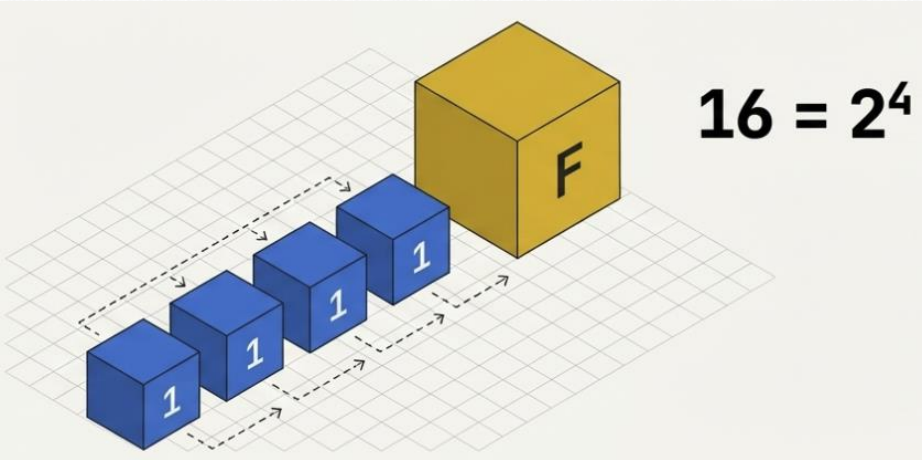
- Divisões Sucessivas por 2. Os restos formam a nova linguagem, lidos de baixo para cima
- Exemplo: $\mathbf{14_{10}}$
  - 7 = 2 ÷ 14resto 0
  - 7 ÷ 2 = 3 resto 1
  - 3 ÷ 2 = 1 resto 1
  - 1 ÷ 2 = 0 resto 1
  - Ler de baixo para cima: $\mathbf{1110_2}$

A necessidade de compressão: Por que hexadecimal?

- Os padrões binários nativos da máquina tornam-se insustentavelmente longos para os humanos lerem e depurarem.
- A base hexadecimal (16) não altera a lógica da máquina, ela atua como um compressor visual para simplificar a representação de dados complexos.

Conversões rápidas

A relação fundamental:
A regra dos 4 bits



- A magia do Hexadecimal está em sua sincronia perfeita com a arquitetura binária.
- Exatamente quatro pequenos blocos de bits se fundem para criar um único dígito hexadecimal
- Um agrupamento perfeito e sem sobras

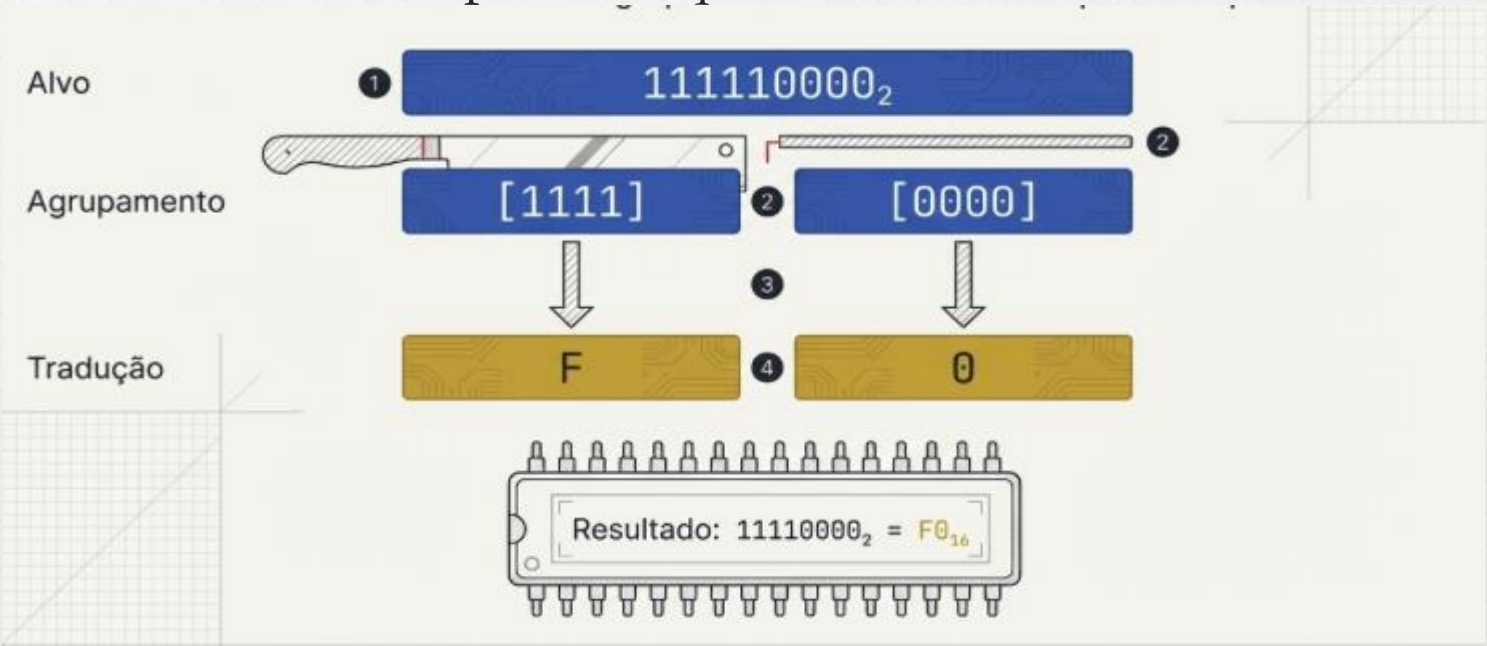
A relação fundamental: A regra dos 4 bits

Matriz de Translação

0000 = 0	1010 = A
0001 = 1	1011 = B
0010 = 2	1100 = C
0011 = 3	1101 = D
0100 = 4	1110 = E
0101 = 5	1111 = F
0110 = 6	
0111 = 7	
1000 = 8	
1001 = 9	

Executando a Compressão

- Convertendo cadeias binárias diretas agrupando de 4 em 4 da direita para a esquerda.



Operações Binárias

Operações Binárias

- Operações Possíveis: soma, subtração, multiplicação, divisão.

Operações da CPU: A mecânica da Soma Binária

- Processadores não pensam, eles somam sinais elétricos. Se dois sinais estão ligados (1 + 1), a capacidade da posição estoura, e o excesso flui para a próxima grandeza (10).

Regra da Soma

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10 (Gera transporte / Vai um)

Operações da CPU: A mecânica da Soma Binária

- Exemplo de soma:
  1101+0110 = ?

$$\left\{\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ 1101 \\ +\ 0110 \\ \hline 10011 \end{array}\right\}$$

"Na soma binária, eu somo da direita para a esquerda. Quando aparece 1+1, eu escrevo 0 e vai 1. Quando aparece 1+1+1, eu escrevo 1 e vai 1."

Operações da CPU: A mecânica da Soma Binária

- Outro exemplo de soma: 1011+0011 = ?

$$\left\{\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1} \\ 1011 \\ +\ 0011 \\ \hline 1110 \end{array}\right\}$$

"Na soma binária, eu somo da direita para a esquerda. Quando aparece 1+1, eu escrevo 0 e vai 1. Quando aparece 1+1+1, eu escrevo 1 e vai 1."

Operações da CPU: A Lógica do Empréstimo na Subtração

- Como a máquina subtrai de um circuito vazio (0-1)? Ela requisita energia do bloco adjacente.
- Em binário, ao pedir emprestado, um bit superior sempre se desintegra em exatamente dois bits na coluna inferior (porque a base é 2)

Regra da Subtração

0 - 0 =	0
1 - 0 =	1
1 - 1 =	0
0 - 1 =	Pede empréstimo

Operações da CPU: A Lógica do Empréstimo na Subtração

- Exemplo de Subtração:
  1010 - 0011 = ?

$$\left\{\begin{array}{r} 1010 \\ -\ 0011 \\ \hline 1110 \end{array}\right\}$$

"Na subtração binária, quando aparece 0 menos 1, eu preciso pedir emprestado. No binário, esse empréstimo transforma o 0 em 10_2. Que vale 2. Aí eu consigo fazer a conta"

Operações da CPU: A Lógica do Empréstimo na Subtração

"Agora temos 0 – 1 novamente, precisamos pedir emprestado, mas

- A próxima coluna também é 0,
- Então precisamos ir para mais uma casa à esquerda."
- Sendo assim, a quarta coluna empresta 1 e vira 0
- A terceira coluna 0 vira 10_2
- A terceira coluna que é $10_2, empresta\ 1\ e\ fica\ 1$
- Agora sim temos $10_2\ - 1_2 = 1$

$$\left\{ \begin{array}{r} 1010 \\ -\ 0011 \\ \hline 11 \end{array} \right\}$$

Operações da CPU: A Lógica do Empréstimo na Subtração

"Agora temos 1 – 0 pois a terceira coluna que
$10_2\ emprestou\ 1\ e\ ficou\ 1$
Sendo assim: 1- 0 = 1

$$\left\{\begin{array}{r} 1010 \\ -\ 0011 \\ \hline 111 \end{array}\right\}$$

Operações da CPU: A Lógica do Empréstimo na Subtração

"Agora na quarta coluna que começou como 1, mas emprestou e virou 0. Então fazemos 0 – 0 = 0

"Resultado final:

1010_2-0011_2= 0111_2

$$\begin{array}{r} 1010 \\ -\ 0011 \\ \hline 0111 \end{array}$$

Operações da CPU: A Lógica do Empréstimo na Subtração

"Agora na quarta coluna que começou como 1, mas emprestou e virou 0. Então fazemos 0 – 0 = 0

"Resultado final:

$\mathbf{1010_2 - 0011_2 = 0111_2}$

$$\begin{array}{r} 1\ 10_2\ \ \\ 0\ 10_2\ 0\ 10_2 \\ 1010 \\ -\ 0011 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

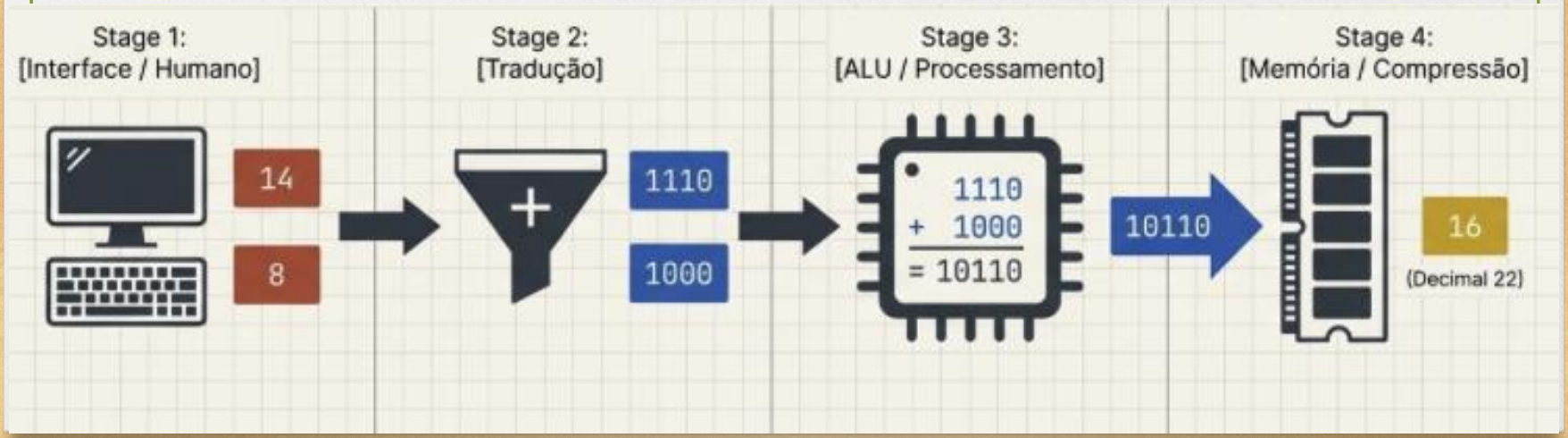
Aplicação

Aplicação

- A CPU executa operações em binário
- Processadores fazem cálculos usando bits.

Síntese do Sistema: O ciclo completo da Informação

- O isolamento desses conceitos é uma ilusão. Em microssegundos o seu computador executa essa exta orquestração de tradução matemática e compressão espacial de memória



Atividade Avaliativa

Atividade Avaliativa

- Em duplas, em 10 minutos, resolver:
- 1) $14_{10} \rightarrow$ binário
- 2) $10110_2 \rightarrow$ decimal
- 3) $11110000_2 \rightarrow$ hexadecimal

Atividade Avaliativa

- Cada dupla explica um exercício.

Reflexão: A Linguagem Definitiva

- O computador não entende imagens, sons ou aplicativos.
- Ele entende, estritamente, padrões binários.
- Dominar as conversões entre bases e as operações de bits não é apenas fazer matemática.
- É aprender a falar, nativamente, com a mente de silício que construiu nosso mundo moderno